UNIVERSITÀ DI PADOVA

VIMAR
energia positiva

AURA

Capitolato di Ingegneria del Software



Alberto Pomella
R&D Manager
alberto.pomella@vimar.com



Mariano Sciacco
IoT & Cloud Engineer
mariano.sciacco@vimar.com



Domenico Bevilacqua
IoT Systems Engineer
domenico.bevilacqua@vimar.com

13 ottobre 2026


Bpresa
VIMAR
VIMAR




20.4


Videocitofono di casa
Vialetto
Rispondi con vivavoce
Rispondi
Rifiuta
Ignora
Portone
Vialetto
Cancello carrabile



VIMAR
energia positiva

Videocitofonia

Sistemi IoT Smart

Sviluppo Android & iOS



Sistemi Domotici

Sviluppo Cloud

Cybersecurity



Gemona del Friuli - 2001



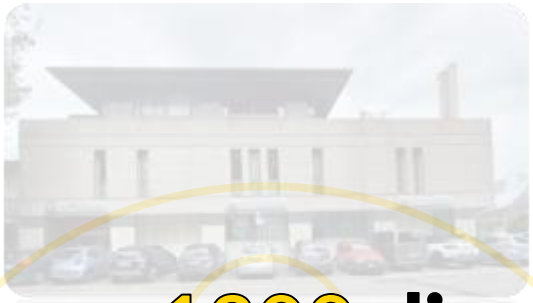
Marostica - 1945



Padova – 2020

Direzione Ricerca e Sviluppo

Elettronica e Software



Vimar: 1300 dipendenti

110+ impiegati in R&D Elettronica e Software

60+ nella sede di Padova



Marostica - 1945



Padova - 2020

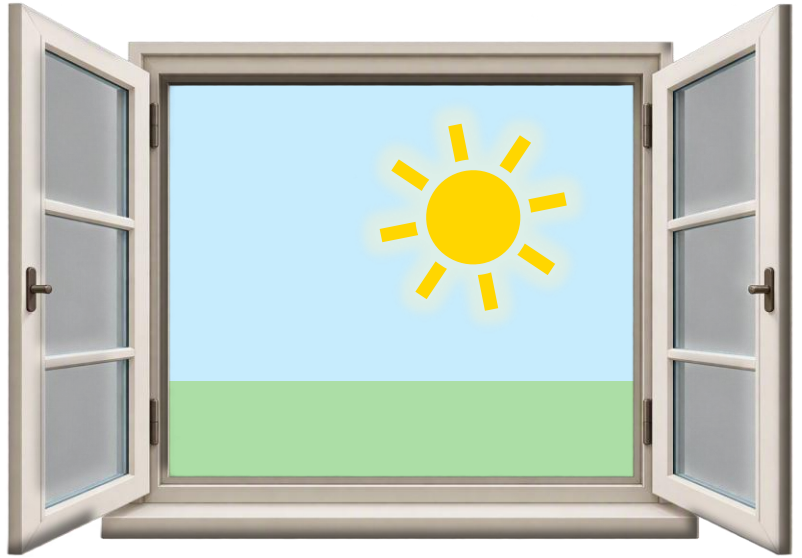
DAL 1945 80 energia positiva

Introduzione al capitolato

Laura

Laura è nella sua camera che lavora da **diverse ore**...

È concentrata per preparare il *progetto di Programmazione 2*





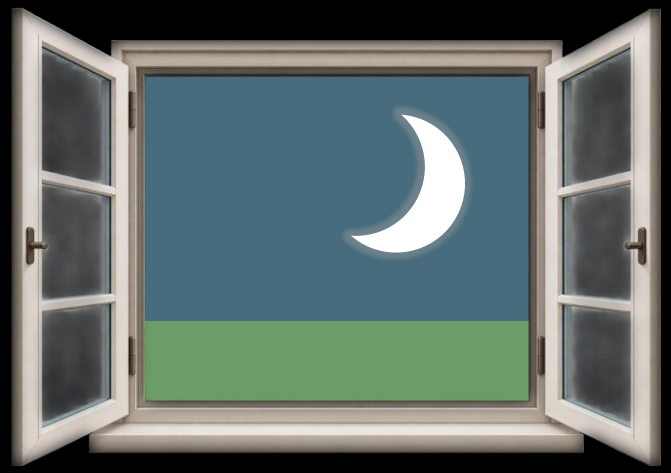
Il tempo scorre...



Scende la notte

Laura ha finalmente trovato il **bug** che cercava con l'**aiuto del AI**

E ha ancora molto lavoro da fare...

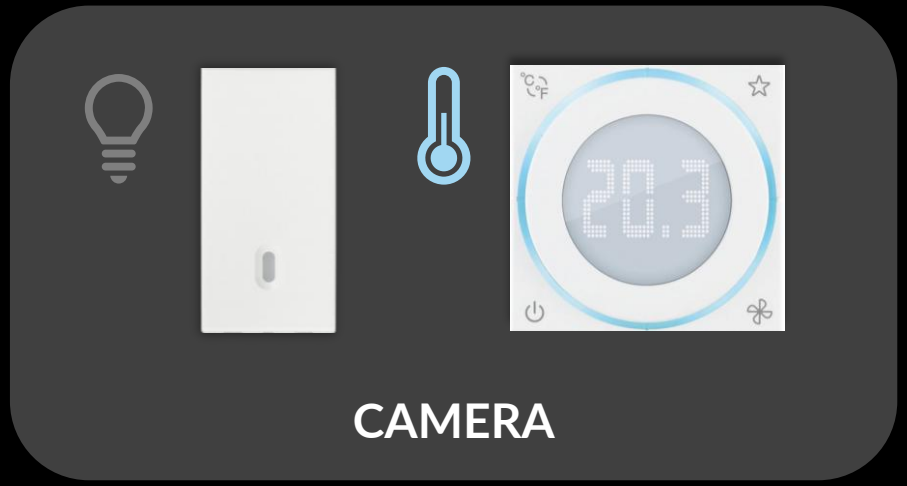


Inoltre...



Poca luce

Stanza fredda



Luci accese altrove



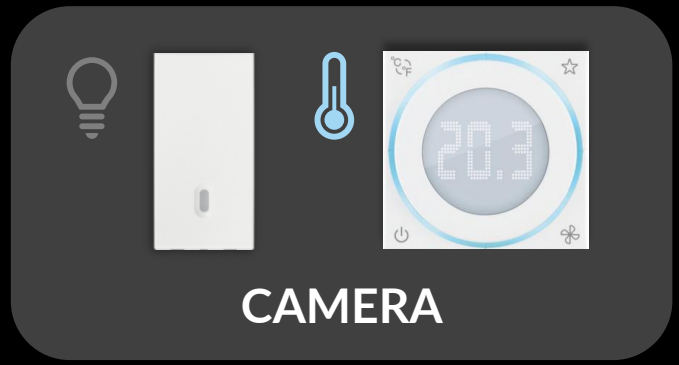
La casa richiede la sua attenzione.. Come fare?

Prendo il telefono, apro l'app e cerco ogni comando?

E se chiedessi a **ChatGPT** o a **Claude**?

Ma come fa l'**AI** a **parlare** con la mia casa?







MCP – La porta USB per l'AI

Il **Model Context Protocol (MCP)** permette ai servizi AI di collegarsi a strumenti e sistemi esterni.



Con un **MCP** potrei dire a un **AI**:

***Accendi la luce** della camera, porta la **temperatura** a 21 gradi e **spegni le altre luci** in casa*

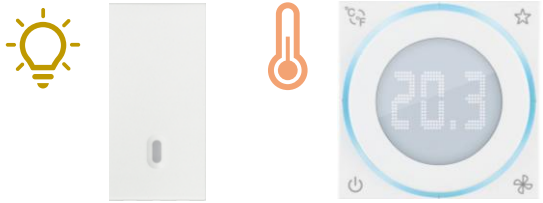


La soluzione è ...

AURA



La porta tra **Intelligenza Artificiale** e **Smart Home**



CAMERA



SALOTTO



La sfida per voi?

Costruire il software che rende possibile questo collegamento

Soluzione – AURA







ChatGPT

Qual è la temperatura media in casa?

La temperatura media in casa è 21,4 °C.

- Soggiorno: 21,6 °C
- Camera da letto: 20,8 °C
- Cucina: 21,0 °C
- Bagno: 21,2 °C

Ultimo aggiornamento: oggi alle 09:42.

Accendi le luci del soggiorno al 70%

Fatto! Ho acceso le luci del soggiorno al 70%.
Fammi sapere se vuoi modificare la luminosità.

Quanti consumi ha fatto oggi?

Oggi hai consumato 12,4 kWh.
Picco di consumo: 1,8 kWh alle 19:00.
Rispetto a ieri: -8%.

Scrivi un messaggio...

Il server MCP AURA fornisce dati in tempo reale dal tuo impianto.





Soluzione – AURA





Soluzione – AURA



Accendi le luci del soggiorno al 70%

Fatto! Ho acceso le luci del soggiorno al 70%.
Fammi sapere se vuoi modificare la luminosità.

Quanti consumi ha fatto oggi?

Oggi hai consumato 12,4 kWh.
Picco di consumo: 1,8 kWh alle 19:00.
Rispetto a ieri: -8%.

Scrivi un messaggio...

Il server MCP AURA fornisce dati in tempo reale dal tuo impianto.

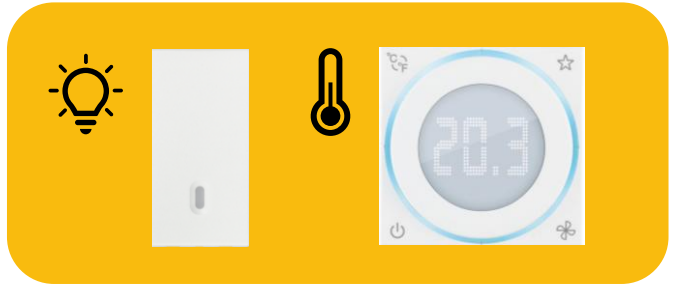
Soluzione – AURA



Utente

AI

MCP



Impianto Smart Vimar

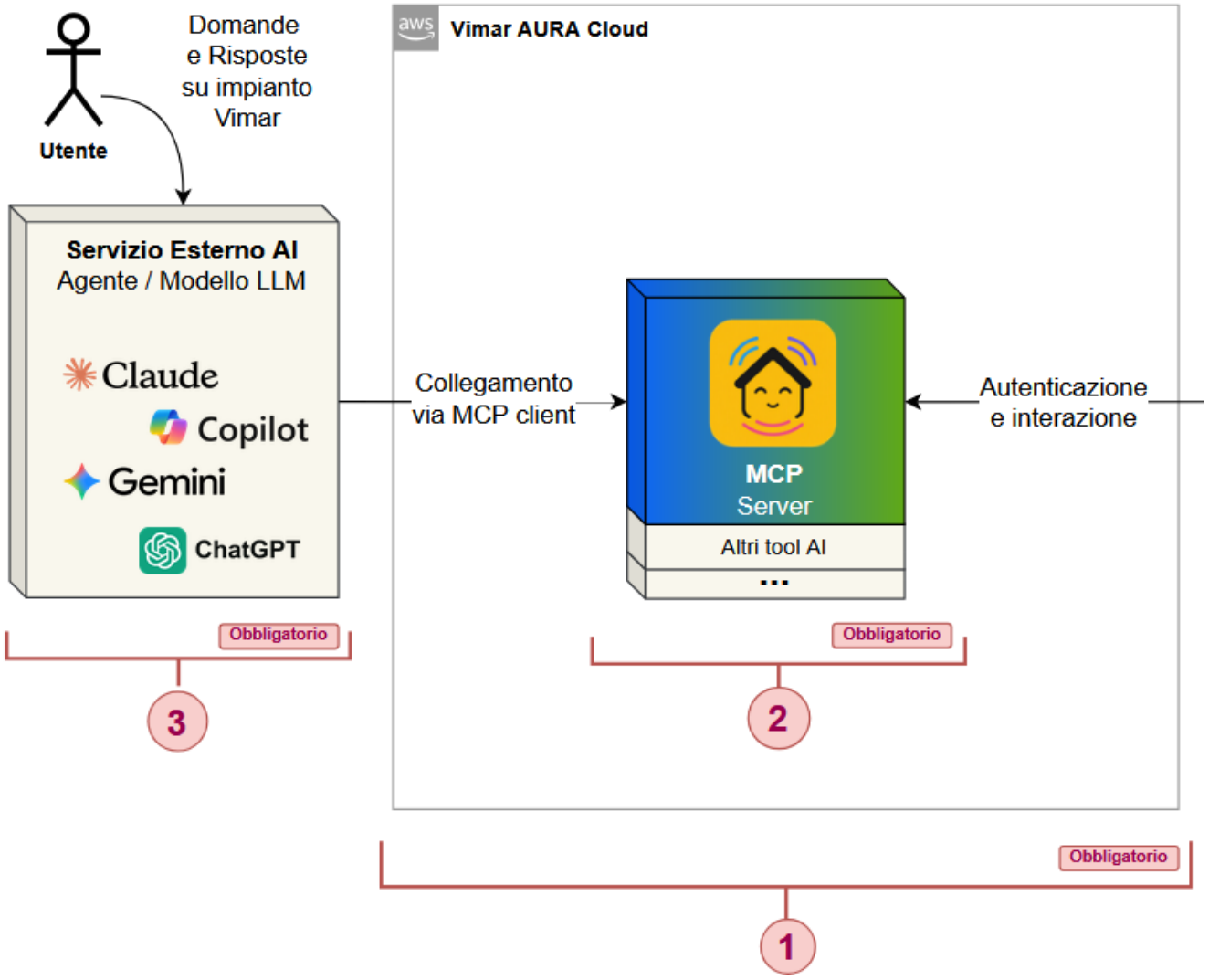
Il progetto AURA

Cosa viene richiesto?

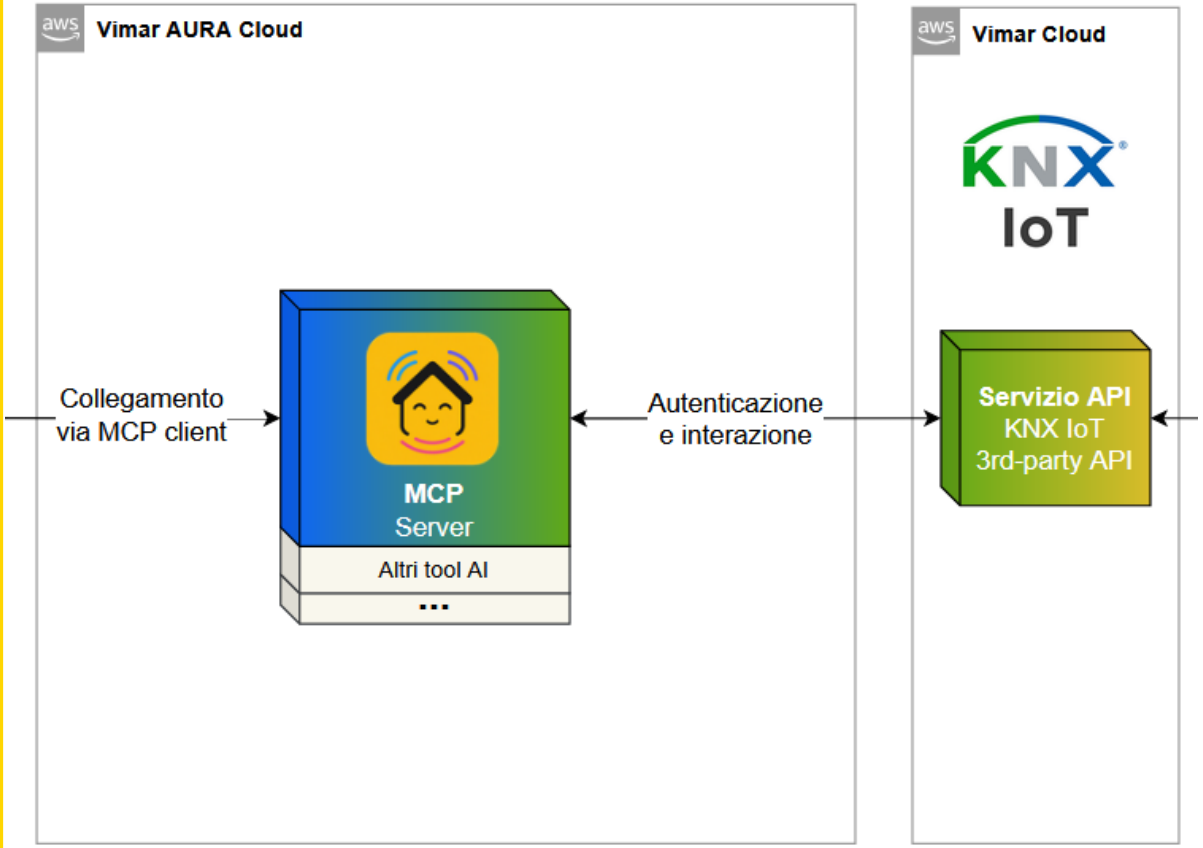
Realizzare un client e server MCP con l'obiettivo di **gestione dell'impianto** smart Vimar attraverso servizi esterni di Intelligenza Artificiale

Sono richiesti **3 componenti obbligatori**:

1. Infrastruttura Cloud-ready
2. Server + Client MCP
3. Agente o Modello AI esterni



Interfacciamento verso gli impianti Vimar



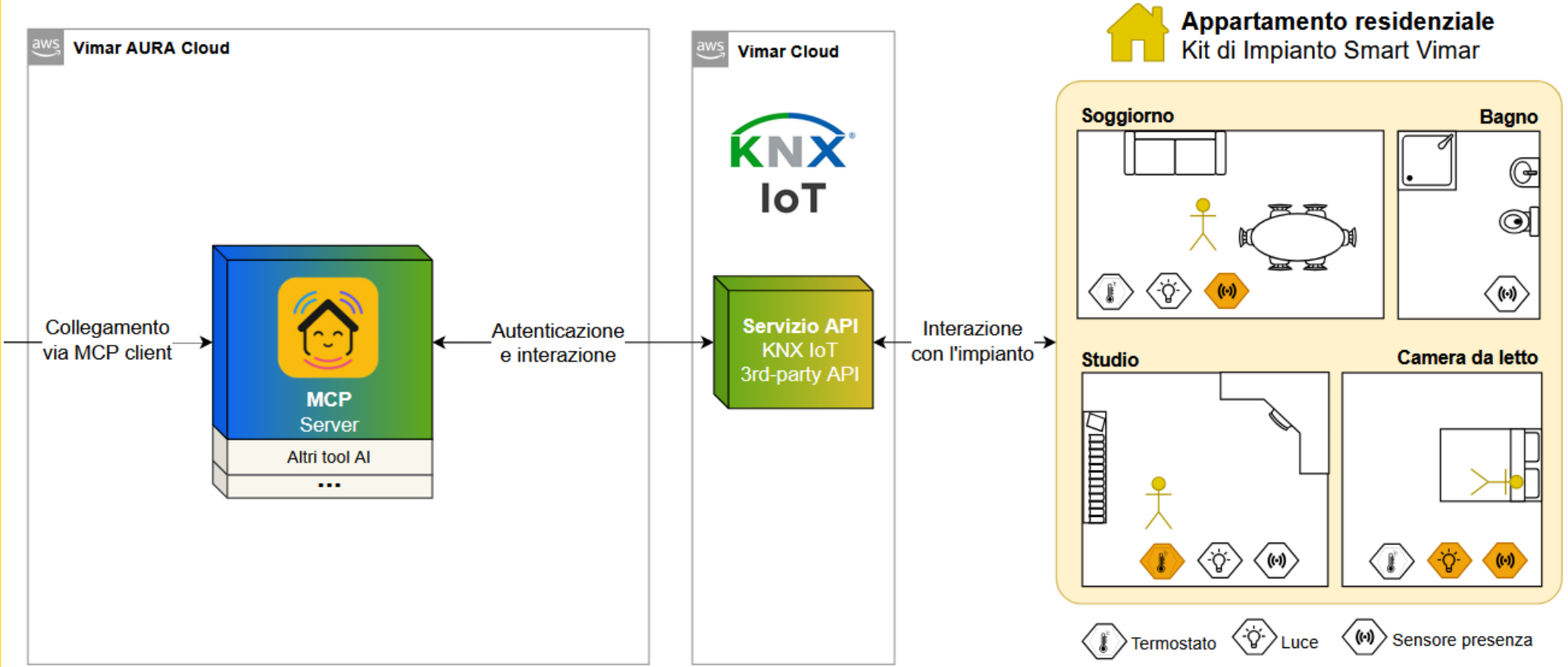
L'intero progetto si baserà sul costruire un'interfaccia verso gli impianti Vimar con

- **Model Context Protocol**
- **Vimar Cloud – KNX IoT API**

KNX IoT API

protocollo API REST, standard e open source del consorzio internazionale KNX per il building automation

Interazione con gli impianti Vimar e raccolta eventi



Architettura ad alto livello



Tecnologie e temi del capitolato

- IoT, Software & Cloud
  - Gestire i **dispositivi IoT** via Cloud
  - Adottare tecnologie di **Container (Docker)** e **API (KNX IoT)**

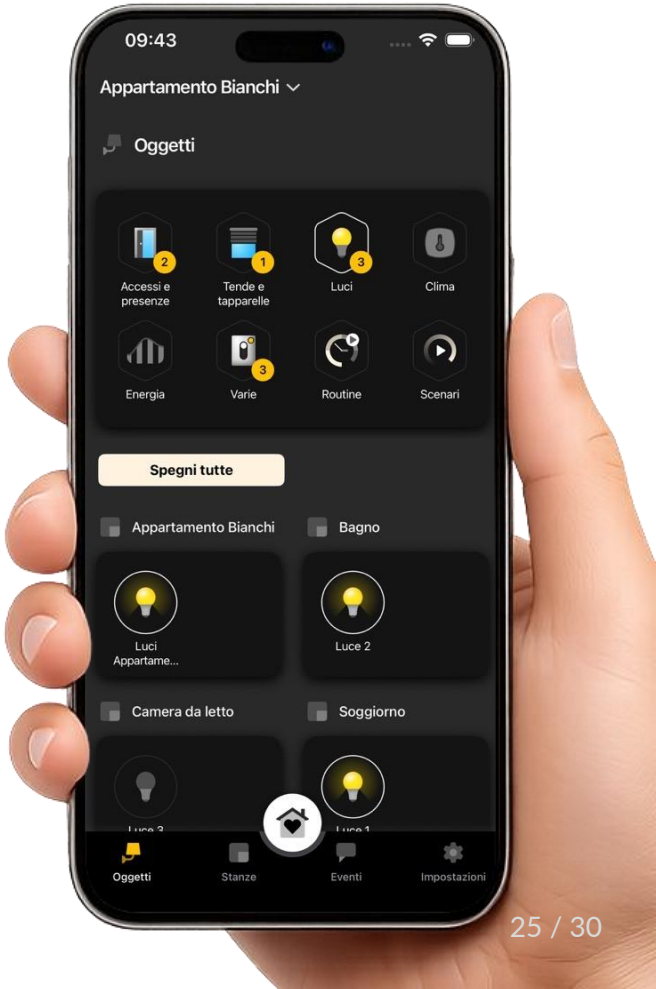
- Data Science & Data Engineering
  - Utilizzare **modelli AI** avanzati e moderni per il controllo di impianto
  - Realizzare **client e server MCP** come interfacce verso l'AI

- Testing & Validazione
  - Verificare l'**esperienza utente** per le possibili domande in chat
  - Comprendere e validare correttamente gli **intenti** degli utenti

Materiale a disposizione

Ciascun gruppo avrà a disposizione un **Kit di impianto Vimar** per tutta la durata del progetto per **gestire** i dispositivi via Cloud, e generare **eventi reali** quali temperatura, luce accesa, presenza, ecc.

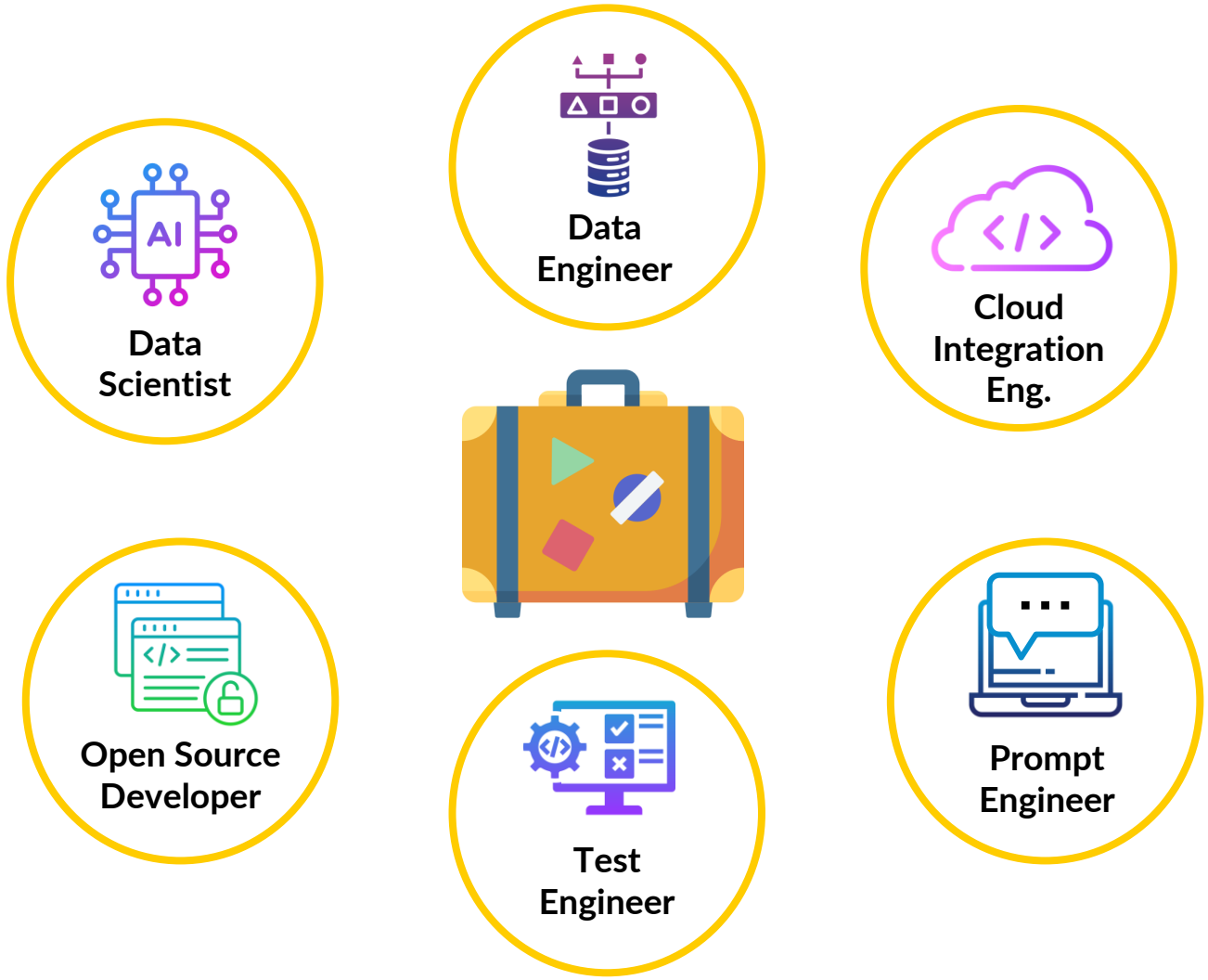




Cosa imparerete da questo progetto



Cosa imparerete da questo progetto



Supporto e Comunicazioni

Pre-assegnazione capitolati

- **Domande** via email a **Sciacco** e in *CC* a **Bevilacqua**
- **Riunione online** con tutti i gruppi interessati per domande e curiosità
  - ➢ Proponete data, ora ed eventuali domande su **AURA.vimaraei.cloud**

Stato Avanzamento Lavori (SAL) online

- Startup: bisettimanali di 60 min
- Inizio sviluppo *MVP*: settimanale di 30 min

Possibilità di **approfondimenti** sulle tecnologie del capitolato e almeno **due incontri in presenza** per startup e collaudo

Comunicazioni di progetto via email e via Microsoft Teams



Mariano Sciacco
Group Coordinator AURA
mariano.sciacco@vimar.com



Domenico Bevilacqua
Group Coordinator AURA
domenico.bevilacqua@vimar.com



Alberto Pomella
Stakeholder AURA

Fine

Buon progetto!



E per il dopo progetto...
Tesi e Tirocini in Vimar

Crediti
Icone: flaticon.com (Freepik, Kliwir Art, gungyoga04, afif fudin, Maan Icons), cleanpng.com, microsoft.com, amazon.com; Foto: vimar.com

VIMAR

ENERGIA POSITIVA.
INSIEME

